

2. Las integrales definida e indefinida

2.1 Concepto de suma de Riemann.

Las sumas fueron creadas por el matemático alemán Georg Friedrich Benhard Riemann para aproximar el área bajo la gráfica de una curva en un intervalo cerrado, usando la suma abreviada (sumatoria) de n términos $a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_{n-1}, a_n$ que representan distintas áreas y cuyo símbolo es la letra griega mayúscula sigma $\sum$.

Las propiedades de la suma son equivalentes a las propiedades usadas en el Cálculo Integral para la integral definida, como son:

$$1) \sum_{i=1}^n c a_i = c \sum_{i=1}^n a_i \quad ; \quad 2) \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i \quad ; \quad 3) \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^j a_i + \sum_{i=j+1}^n a_i$$

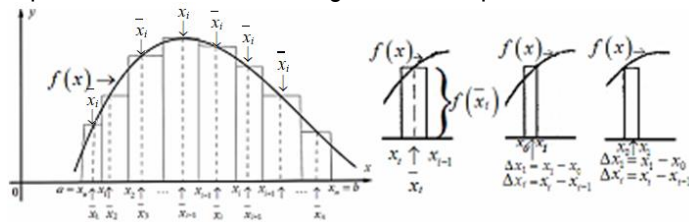
-Propiedades útiles para la suma de potencias (para entero positivo), usadas en las sumas de Riemann:

$$1) \sum_{i=1}^n c = c + c + \dots + c = n \cdot c \quad \text{donde } c = \text{cte.} \quad 2) \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$3) \sum_{i=1}^n i^2 = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad 4) \sum_{i=1}^n i^3 = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Sumas de Riemann (Rectángulos circunscritos e inscritos). Para aproximar el valor del área de una función bajo la gráfica de su curva, mediante la suma de las áreas rectangulares dentro o fuera de la función $y = f(x)$ y el eje X , en un intervalo $[a, b]$, obteniéndose un margen de error grande.

Supóngase una partición del intervalo $[a, b]$ como $a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_{n-1}, x_n = b$. La norma de la partición $\|\Delta\|$ representa el intervalo más grande de la partición. Cuando los intervalos son desiguales la **partición es general** y la norma es



$\frac{b-a}{\|\Delta\|} \leq n$, cuando los intervalos son iguales la **partición es**

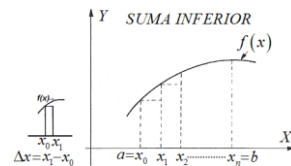
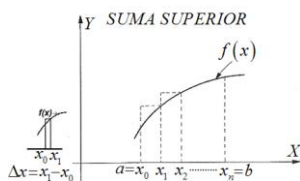
regular y la norma es $\|\Delta\| = \Delta x_i = \frac{b-a}{n}$. En una partición

regular, se selecciona un punto $\bar{x}_i$ (un punto frontera); produciéndose dos rectángulos (es la aplicación del método de

exhaución), un rectángulo queda por arriba (polígono circunscrito) y otro queda por debajo (polígono inscrito) de la función $f(x)$, la nomenclatura se reajusta al tipo de rectángulo. La **base** de cada intervalo es dada por $\Delta x_i = (b-a)/n$.

El **rectángulo circunscrito** que se extiende fuera de la i -ésima región, donde la **posición de la altura** es $\bar{x}_i = a + i\Delta x_i$, la **altura** es dada por $f(C_i) = f(\bar{x}_i) = f(a + i\Delta x_i)$, como el punto terminal de la derecha de cada subintervalo, para $i = 1, 2, 3, \dots, n$.

El **rectángulo inscrito** que se extiende dentro de la i -ésima región, donde la **posición de la altura** es $\bar{x}_i = a + (i-1)\Delta x_i$, la **altura** tiene un corrimiento de un intervalo menos y es dada por $f(I_i) = f(\bar{x}_i) = f(a + (i-1)\Delta x_i)$, como el punto terminal de la izquierda de cada subintervalo, para $i = 1, 2, 3, \dots, n$.



$$A = \underbrace{\sum_{i=1}^n \overbrace{f(C_i)}^{\text{altura}} \Delta x_i}_{\text{Suma superior}} = \underbrace{\sum_{i=1}^n \overbrace{f(a + i\Delta x_i)}^{\text{altura}} \Delta x_i}_{\text{Suma superior}} \geq \text{Área de la función} \geq \underbrace{\sum_{i=1}^n \overbrace{f(I_i)}^{\text{altura}} \Delta x_i}_{\text{Suma inferior}} = \underbrace{\sum_{i=1}^n \overbrace{f(a + (i-1)\Delta x_i)}^{\text{altura}} \Delta x_i}_{\text{Suma inferior}} = A$$

- Concepto de integral definida.

Sea f definida en el intervalo cerrado $[a, b]$. El área de la región limitada por la gráfica de f , el eje X y las rectas

$$\text{verticales } x = a \text{ y } x = b \text{ es } A = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x_i \quad x_{i-1} \leq \bar{x}_i \leq x_i$$

Si $\Delta x_i = (b-a)/n$, cuando $n \rightarrow \infty$, el ancho $\Delta x_i \rightarrow 0$. $\|\Delta\| \rightarrow 0$, esto se obtiene cuando se aplica el límite a las sumas de

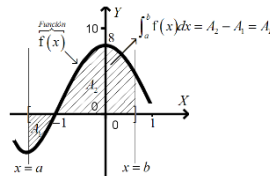
Riemann, entonces existe un número real I , como: $I = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x_i$, significa que para $\varepsilon > 0$ existe una $\delta > 0$,

tal que si $0 < \|\Delta\| < \delta$, entonces $\left| \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x_i - I \right| < \varepsilon$.

Entonces el valor de número real I se denota como:

$$I = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx$$

Llamándose integral definida de $f(x)$ en el intervalo $[a, b]$. A la función $f(x)$ se le llama integrando y a la variable x integrador. El número a se le llama **límite inferior de integración**, y al número b se le llama **límite superior**.



$$\int_a^b f(x) dx = A_2 - A_1$$

Algunas aplicaciones son el cálculo de áreas, longitudes de arco, áreas y volúmenes de sólidos de revolución.

Por medio del límite de la suma de Riemann, calcular: $\int_{-2}^2 (-x+1/2) dx$. Si cualquier celda es: Sea $\Delta x_i = \frac{2 - (-2)}{n} = \frac{4}{n}$

$$\text{Si } \bar{x}_i = a + i\Delta x_i = a + ih = -2 + hi$$

$$\text{La altura: } f(\bar{x}_i) = f(-2 + hi) = -(-2 + hi) + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} - hi$$

$$S.R. = \sum_{i=1}^n \left[\frac{5}{2} - hi \right] h = \sum_{i=1}^n \left[\frac{5}{2}h - h^2i \right] = \sum_{i=1}^n \frac{5}{2}h - h^2 \sum_{i=1}^n i$$

$$= \left(\frac{5}{2} \cdot 4 \right) n - \left(\frac{16}{n^2} \right) \frac{n(n+1)}{2} = 10 - 8 - \frac{8}{n} = 2 - \frac{8}{n}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S.R. = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{8}{n} \right) = 2 - \frac{8}{\infty} = 2 - 0 = 2$$

$$\text{Si } \bar{x}_i = a + (i-1)\Delta x_i = a + (i-1)h = -2 + h(i-1) = -2 + hi - h$$

$$\text{La altura: } f(\bar{x}_i) = f(-2 + hi - h) = -(-2 + hi - h) + \frac{1}{2}$$

$$S.R. = \sum_{i=1}^n \left[\frac{5}{2} - hi + h \right] h = \sum_{i=1}^n \frac{5}{2}h - h^2 \sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n h^2$$

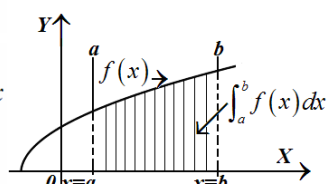
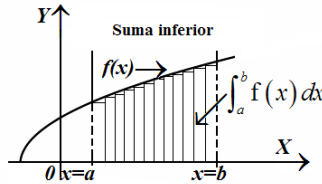
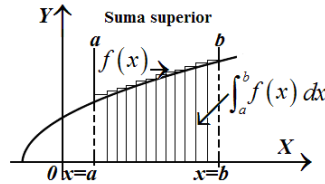
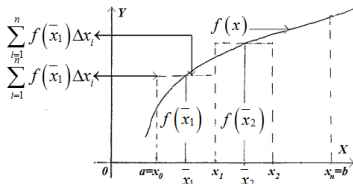
$$= \left(\frac{5}{2} \cdot 4 \right) n - \left(\frac{16}{n^2} \right) \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) + \left(\frac{4}{n} \right)^2 n = 10 - 8 - \frac{8}{n} + \frac{16}{n} = 2 + \frac{8}{n}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S.R. = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{8}{n} \right) = 2 + \frac{8}{\infty} = 2 + 0 = 2$$

-Interpretación geométrica de la integral definida

La suma de Riemann $\sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x_i$ representa la suma de los n rectángulos. El límite hace que la norma de la partición

tienda a cero y se incremente el número de rectángulos que se aproximan al área bajo la curva en sus límites.



En la expresión matemática $\int_a^b f(x) dx$, la variable x es una variable **muda**, es decir, puede ser reemplazada por otra

literal, tal que: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(w) dw$

-Propiedades de la integral definida (son análogas a las de la sumatorias)

Si la función f es integrable en un intervalo continuo cerrado $[a, b]$ y $k = \text{constante}$, entonces:

$$1) \int_a^a f(x) dx = 0 \Rightarrow \int_1^1 (x+1) dx = 0 ; \quad 2) \int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx \Rightarrow \int_{-2}^1 (x+1) dx = -\int_1^{-2} (x+1) dx = -\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}$$

$$3) \int_a^b k dx = k(b-a) \Rightarrow \int_{-2}^1 5 dx = 5(1-(-2)) = 5 \cdot 3 = 15$$

$$4) \int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx \Rightarrow \int_{-2}^1 [(x+1) + (5)] dx = \int_{-2}^1 (x+1) dx + 5 \int_{-2}^1 dx = \frac{3}{2} + 15 = \frac{33}{2}$$

$$5) \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \Rightarrow \int_{-2}^1 5(x+1) dx = 5 \int_{-2}^1 (x+1) dx = 5 \left(\frac{3}{2}\right) = \frac{15}{2}$$

$$6) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \Rightarrow \int_{-2}^1 (x+1) dx = \int_{-2}^0 (x+1) dx + \int_0^1 (x+1) dx = 0 + \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

7) Si f es no negativa en el intervalo cerrado $[a, b]$ entonces

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0, \quad \text{Si } \int_a^b f(x) dx < 0 \text{ es negativa entonces el área está bajo el eje } X.$$

8) Si $f(x)$ y $g(x)$ son integrables en $[a, b]$ satisfaciendo $f(x) \leq g(x)$ para todo valor de x en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

9) Si $m \leq f(x) \leq M$ para todo valor de x en $[a, b]$, entonces

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

$$10) \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Teorema: Condiciones suficientes de integrabilidad. a) Toda función monótona en $[a, b]$ es integrable en $[a, b]$. b)

Toda función continua en $[a, b]$ es integrable en $[a, b]$. c) Una función continua a trozos en $[a, b]$ es integrable en $[a, b]$.

2.2 Teorema del valor medio del cálculo integral

Si $y = f(x)$ es continua en el intervalo $[a, b]$, entonces existe un punto $P(c, f(c))$ donde c pertenece al intervalo, tal

que

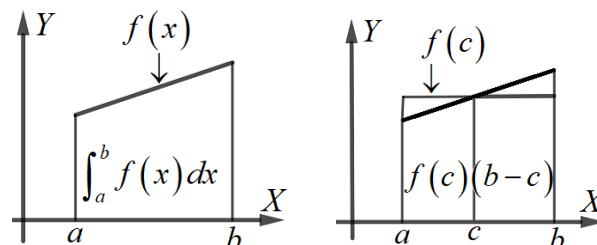
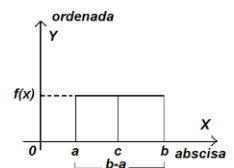
$$f(c) = \frac{1}{(b-a)} \int_a^b f(x) dx \quad \text{para } (a \leq c \leq b)$$

Si $x = c$, el integrando queda en función de c que se iguala con el valor obtenido de $f(c)$ y se despeja el valor de c para obtener el punto $P(c, f(c))$.

-Interpretación geométrica del Teorema del Valor Medio del Cálculo Integral

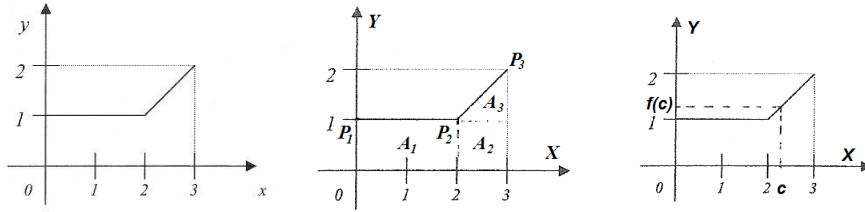
Caso A) Si $f(x)$ es una constante, el área bajo la gráfica de f y el eje X en el intervalo $[a, b]$, es

Caso B) Si $f(x)$ no es una constante, el área bajo la gráfica de f y el eje X en el intervalo $[a, b]$, es



Nota: a) El punto c puede no ser único, pero asegura la existencia de al menos un punto. b) El valor medio de la función $f(x)$ no se refiere a la tasa de variación media en el intervalo, sino a un promedio de las áreas dentro del intervalo.

1) Ejemplo: Calcular el valor medio de la función $f(x)$ cuya gráfica se muestra en la siguiente figura, y obtener el valor de c de tal forma que se cumpla con el Teorema del Valor Medio del Cálculo Integral.



Solución: De la gráfica los puntos son $p_1 = [0, 1]$, $p_2 = [2, 1]$, $p_3 = [3, 2]$

$$m = \frac{y - y_0}{x - x_0} \rightarrow m = \frac{2 - 1}{3 - 2} = 1 \rightarrow 1 = \frac{y - 1}{x - 2} \rightarrow (x - 2) \cdot 1 = y - 1 \rightarrow x - 2 = y - 1 \rightarrow y = f(x) = x - 1$$

1) Método genérico para obtener el área A_T de la función, comprobando por áreas se tiene:

$$A_1 = 2 \cdot 1 = 2 \rightarrow A_2 = 1 \cdot 1 = 1 \rightarrow A_3 = \frac{1 \cdot 1}{2} = \frac{1}{2} \rightarrow A_T = 2 + 1 + \frac{1}{2} = 3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ x - 1 & \text{si } 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

2) Método usando la suma de Riemann para obtener el área de la función

a) Cuando $f(x) = 1$ si $0 \leq x \leq 2$

$$\Delta x_i = h = \frac{[2 - 0]}{n} = \frac{2}{n} = h \rightarrow \bar{x}_i = 0 + i \cdot \frac{[2 - 0]}{n} = hi$$

$$f(x) = 1 \rightarrow f(\bar{x}_i) = 1 \rightarrow S.R. = \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \cdot \Delta x_i = \sum_{i=1}^n 1 \cdot h = \sum_{i=1}^n h = hn = \frac{2}{n} n = 2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S.R. = \int_0^2 1 \cdot dx = \lim_{n \rightarrow \infty} (2) = 2$$

b) Cuando $f(x) = x - 1$ si $2 < x \leq 3$

$$\Delta x_i = h = \frac{[3 - 2]}{n} = \frac{1}{n} = h \rightarrow \bar{x}_i = 2 + i \cdot \frac{[3 - 2]}{n} = 2 + hi$$

$$f(x) = x - 1 \rightarrow f(\bar{x}_i) = (2 + hi) - 1 = 1 + hi \rightarrow S.R. = \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \cdot \Delta x_i = \sum_{i=1}^n (1 + hi) \cdot h = h \sum_{i=1}^n 1 + h^2 \sum_{i=1}^n i$$

$$= hn + h^2 \left[\frac{n(n+1)}{2} \right] = \frac{1}{n} n + \frac{1}{n^2} \left(\frac{n^2 + n}{2} \right) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2n} \rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S.R. = \int_2^3 (x - 1) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2n} \right) = \frac{3}{2} + \frac{1}{\infty} = \frac{3}{2} + 0 = \frac{3}{2}$$

$$\text{Sumando las áreas } \int_0^2 1 \cdot dx + \int_2^3 (x - 1) dx = 2 + \frac{3}{2} = \frac{7}{2}$$

$$\int_0^3 f(x) dx = \int_0^2 1 \cdot dx + \int_2^3 (x - 1) dx = x \Big|_0^2 + \left(\frac{x^2}{2} - x \right) \Big|_2^3 = 2 + \frac{3}{2} = \frac{7}{2}$$

El punto donde está el área promedio que cumple con el T.V.M.C.I.

$$f(c) = \frac{\int_0^3 f(x) dx}{3 - 0} = \frac{\frac{7}{2}}{3} = \frac{7}{6} \rightarrow \text{si } x = c \rightarrow f(x) = x - 1 \rightarrow f(c) = c - 1 = \frac{7}{6} \rightarrow c = \frac{7}{6} + 1 = \frac{13}{6}$$

La ordenada $f(c) = \frac{7}{6}$, la abscisa $c = \frac{13}{6}$ o también el punto es $\left(\frac{13}{6}, \frac{7}{6} \right)$

2) Ejemplo: Sea la función $f(x)=(x-2)^2$. Determinar las coordenadas del punto donde se satisface el Teorema del Valor Medio del Cálculo Integral, en el intervalo $[0, 2]$.

Solución:
$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \quad \rightarrow \quad f(c) = \frac{1}{2-0} \int_0^2 (x-2)^2 dx$$

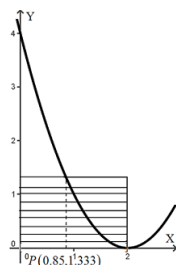
Obteniendo la integral definida: Cuando $f(x)=(x-2)^2$ si $0 \leq x \leq 2$ entonces $u = x-2 \Rightarrow du = dx \Rightarrow \int_0^2 u^2 du = \frac{u^3}{3} \Big|_0^2$

$$\int_0^2 (x-2)^2 dx = \frac{(x-2)^3}{3} \Big|_0^2 = \left[\frac{(2-2)^3}{3} \right] - \left[\frac{(0-2)^3}{3} \right] = 0 - \left(-\frac{8}{3} \right) = \frac{8}{3}$$

El punto donde está el área promedio que cumple con el T.V.M.C.I.

$$f(c) = \frac{\int_0^2 f(x) dx}{2-0} = \frac{\frac{8}{3}}{2} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \rightarrow \text{si } x=c \rightarrow f(x)=(x-2)^2 \rightarrow f(c)=(c-2)^2 = c^2 - 4c + 4 = \frac{4}{3} \Rightarrow c^2 - 4c + \frac{8}{3} = 0$$

$$\Rightarrow c^2 - 4c + \frac{8}{3} = 0 \Rightarrow c = \left(4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(8/3)} \right) / 2(1) = (4 \pm 2.3) / 2 = 0.85 \Rightarrow P(0.85, 1.333)$$



3) Sea la función $f(x) = |bx|$, $b \in \mathbb{R}^+$ que cumple con $\int_{-1}^b f(x) dx = 5$. Determinar: a) el valor de b ;

Solución: Sea $f(x) = |bx| = \begin{cases} +bx & \rightarrow 0 \leq x \leq b \\ -bx & \rightarrow -1 \leq x < 0 \end{cases} \Rightarrow f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

$$\Rightarrow \int_{-1}^b f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^b f(x) dx = \int_{-1}^0 (-bx) dx + \int_0^b (bx) dx = -b \int_{-1}^0 x dx + b \int_0^b x dx = -b \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 + b \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^b = 5$$

$$= -b \left[\frac{0^2}{2} - \frac{(-1)^2}{2} \right] + b \left[\frac{b^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right] = \left[0 - \frac{-b}{2} \right] + \left[\frac{b^3}{2} - 0 \right] = \frac{b}{2} + \frac{b^3}{2} = \frac{b}{2} (1 + b^2) = 5$$

$$\Rightarrow \frac{b}{2} = 1 \rightarrow b = 2 \Rightarrow (1 + b^2) = 5 \rightarrow b^2 = 5 - 1 = 4 \rightarrow b = \pm 2 \rightarrow \boxed{b=2}$$

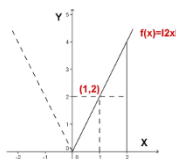
b) Considere la función $f(x)$ en el intervalo $[0, 2]$, encontrar el punto donde se satisface el Teorema del Valor Medio del Cálculo Integral.

El punto donde se cumple el Teorema del Valor Medio del Cálculo Integral

$$\Rightarrow b \int_0^b x dx = \frac{b^3}{2} = 2 \int_0^2 x dx = \frac{2^3}{2} = \frac{8}{2} = 4 \Rightarrow f(c) = \frac{1}{2-0} 2 \int_0^2 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 = \left(\frac{2^2}{2} \right) - \left(\frac{0^2}{2} \right) = 2 \text{ la ordenada}$$

La abscisa se calcula: Si $x=c \Rightarrow f(c) = 2c = 2 \Rightarrow c = \frac{2}{2} = 1$

El punto es: $P(1, 2)$



Tarea: Sean las funciones a) $f(x) = x+3$ continua en el intervalo $[-1, 2]$; b) $f(x) = |x+1|$ continua en el intervalo $[0, 3]$; c) $f(x) = x^2+1$ continua en el intervalo $[0, 2]$ y d) $f(x) = x^3+1$ continua en el intervalo $[-1, 2]$. Determinar las coordenadas del punto donde se satisface el Teorema del Valor Medio del Cálculo Integral.

2.3 Definición de la integral indefinida, a partir de la integral definida con el extremo superior variable. Enunciado y demostración del teorema fundamental del cálculo.

-Integral Indefinida

Definición: Llamaremos a la función F **integral indefinida, antidiferencial o primitiva** de f en el intervalo $[a, b]$ si

$$F'(x) = dF(x)/dx = f(x), \quad \forall x \in [a, b], \text{ entonces se puede escribir } F(x) = \int d[F(x)] = \int f(x) dx$$

De acuerdo a la definición, una diferencial puede tener una infinidad de **antidiferencial particulares**. Ejemplos:

$$F(x) = \frac{x^3}{3} - 3 \quad F(x) = \frac{x^3}{3} \quad F(x) = \frac{x^3}{3} + 5$$

Las **tres antidiferencial particulares** tienen la misma diferencial $dy = x^2 dx$, por lo que es necesario introducir una “**constante esencial y arbitraria**”, conocida como **constante de integración**, de tal forma que se puede escribir como:

La diferencial $dy = x^2 dx$ tiene la **antidiferencial general** que se puede escribir como $y = \int dy = \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$.

Luego $\boxed{\int f(x) dx = F(x) + C}$ donde C es la constante de integración.

$$F'(x) = dF(x)/dx = f(x) \Leftrightarrow F(x) = \int d[F(x)] = \int f(x) dx = F(x) + C$$

Entonces la integral indefinida, antidiferencial o primitiva es la operación inversa de la derivada, de acuerdo al ejemplo:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C; \quad n \neq -1 \Rightarrow \text{Demostración: } \frac{d}{dx} \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \right] = (n+1) \frac{x^{n+1-1}}{n+1} + 0 = x^n = f(x)$$

Ejemplo: resolver las siguientes integrales indefinidas: $\int 2x^3 dx$ $\int \frac{dx}{x^3}$ $\int (3x^2 - 7x + 6) dx$

-Integral definida con límite superior variable

Anteriormente, se vio que la integral definida es $\int_a^b f(x) dx$ y que la variable de integración es muda, entonces si

$x = u \Rightarrow dx = du$ y el límite superior de la integral por x , se tiene: $\int_a^x f(u) du$ se tiene la integral en función de x .

-Teorema Fundamental del Cálculo (Demostración)

Dada una función f integrable en el intervalo $[a, b]$, definimos F en el intervalo $[a, b]$ como: $F(x) = \int_a^x f(u) du$

Entonces se cumple que $\boxed{F(x) = \int_a^x f(u) du \Leftrightarrow F'(x) = f(x)}$ entonces

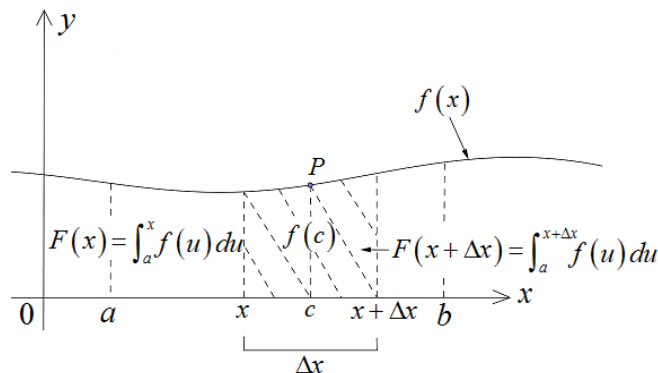
$$\begin{aligned} \text{Demostración: } F'(x) &= \frac{dF(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\int_a^{x+\Delta x} f(u) du - \int_a^x f(u) du \right] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\int_a^{x+\Delta x} f(u) du + \int_x^a f(u) du \right] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\int_x^a f(u) du + \int_a^{x+\Delta x} f(u) du \right] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\int_x^{x+\Delta x} f(u) du \right] \end{aligned}$$

Aplicando el Teorema del Valor Medio del Cálculo Integral, se asegura que existe $c \in [x, x + \Delta x]$,

donde, si $f(c) = \frac{1}{(b-a) = \Delta x} \int_a^b f(x) dx \Rightarrow \int_x^{x+\Delta x} f(u) du = f(c) \Delta x \Rightarrow$ Si $\frac{dF(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} f(c) \Delta x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c)$

cuando $\Delta x \rightarrow 0$ entonces $f(c) \rightarrow f(x)$ por lo tanto: $\boxed{\frac{dF(x)}{dx} = F'(x) = f(x)}$ Q.D.

La siguiente figura ilustra el contenido de este Teorema:



-Segundo Teorema Fundamental del Cálculo (Regla de Barrow)

Sean f y F continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$ y también que $F(x) = \int_a^x f(u) du \Leftrightarrow F'(x) = f(x)$, entonces

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)}$$

Demostración: Del Teorema Fundamental del Cálculo y de la Definición de Integral definida, se tiene:

$$\int_a^x f(u) du = F(x) + C$$

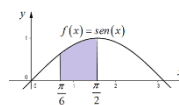
Si $x = a$ se obtiene: $\int_a^a f(u) du = 0 = F(a) + C \Rightarrow C = -F(a)$

Para $x = b$ se obtiene: $\int_a^b f(u) du = F(b) + C$, sustituyendo C , se tiene: $\int_a^b f(u) du = F(b) - F(a)$

y al hacer el cambio de $u = x$, se tiene: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

Ejemplo: $\int_{1/2}^1 (3x^2 - x + 1) dx = \left[\frac{3}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x \right]_{1/2}^1 = (1 - 0.5 + 1) - (0.125 - 0.125 + 0.5) = 1.5 - 0.5 = 1$

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = -\cos x \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = -\left[\cos \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{6} \right] = -\left[0 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right] = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



2.4 Determinación de integrales indefinidas inmediatas

Del Teorema Fundamental del C.I.: $d[F(x)]/dx = f(x) \Leftrightarrow F(x) = \int f(x) dx = F(x) + C, \forall x \in [a, b]$, se tiene:

$$\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = f(x)$$

La derivación es la "inversa" de la integración, el recíproco falso

entonces $\int F'(x) dx = \int f(x) dx = F(x) + C$ La integración es la "inversa" de la derivación

Con estas dos ecuaciones se pueden obtener a partir de las fórmulas de derivación las fórmulas de integración.

Reglas Básicas

Fórmulas de derivación $(F'(x) = \frac{d[F(x)]}{dx} = f(x))$

Fórmulas de integración $(\int f(x) dx = F(x) + C)$

$$1) \frac{d \left[\frac{F(x)}{x} \right]}{dx} = \frac{f(x)}{x} \cdot u' = 1 \cdot \frac{du}{dx}; \text{ si } u = x$$

$$2) \frac{d[u + v - w]}{dx} = u' + v' - w'$$

$$3) \frac{d[au]}{dx} = au' \quad a = \text{cte.}$$

$$4) \frac{d \left[\frac{u^{n+1}}{n+1} \right]}{dx} = u^n u' \quad \text{ó} \quad \frac{d[u^n]}{dx} = nu^{n-1} u'; \text{ si } n \neq -1$$

$$5) \frac{d[\cos u]}{dx} = -(\sin u) u'$$

$$6) \frac{d[\sin u]}{dx} = (\cos u) u'$$

$$7) \frac{d[\tan u]}{dx} = (\sec^2 u) u'$$

$$8) \frac{d[\cot u]}{dx} = -(\csc^2 u) u'$$

$$9) \frac{d[\sec u]}{dx} = (\sec u \tan u) u'$$

$$10) \frac{d[\csc u]}{dx} = -(\csc u \cot u) u'$$

$$11) \frac{d[\arcsen u]}{dx} = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$12) \frac{d[\arccos u]}{dx} = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$13) \frac{d[\arctan u]}{dx} = \frac{u'}{1+u^2}$$

$$14) \frac{d[\text{arccot } u]}{dx} = \frac{-u'}{1+u^2}$$

$$15) \frac{d[\text{arcsec } u]}{dx} = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}} = \frac{+u'}{u\sqrt{u^2-1}}$$

$$16) \frac{d[\text{arccsc } u]}{dx} = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}} = \frac{-u'}{u\sqrt{u^2-1}}$$

$$17) \int \tan u du = \ln |\sec u| = -\ln |\cos u| + C$$

$$18) \int \cot u du = \ln |\sin u| + C$$

$$1) \int \frac{f(x)}{x} du = 1 \int du = \frac{F(x)}{u} + C$$

$$2) \int (du + dv - dw) = \int du + \int dv - \int dw = u + v - w + C$$

$$3) \int a du = a \int du = au + C$$

$$4) \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C; \text{ si } n \neq -1$$

$$5) \int \sin u du = -\cos u + C$$

$$6) \int \cos u du = \sin u + C$$

$$7) \int \sec^2 u du = \tan u + C$$

$$8) \int \csc^2 u du = -\cot u + C$$

$$9) \int \sec u \tan u du = \sec u + C$$

$$10) \int \csc u \cot u du = -\csc u + C$$

$$11) \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsen \frac{u}{a} + C$$

$$12) \int \frac{-du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arccos \frac{u}{a} + C$$

$$13) \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C$$

$$14) \int \frac{-du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \text{arccot } \frac{u}{a} + C$$

$$15) \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \text{arcsec } \left| \frac{u}{a} \right| + C$$

$$16) \int \frac{-du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \text{arccsc } \left| \frac{u}{a} \right| + C$$

$$19) \int \sec u du = \ln |\sec u + \tan u| + C$$

$$20) \int \csc u du = -\ln |\csc u + \cot u| + C$$

El calcular una integral puede no ser sencillo por lo que existen técnicas de integración. La más sencilla se llama "Integración Inmediata" que consiste en comparar directamente el integrando con las fórmulas básicas. También existen procedimientos algebraicos para transformar el integrando a la forma de las fórmulas, por ejemplo:

1) Desarrollar el numerador: $(1 + e^x)^2 = 1 + 2e^x + e^{2x} \Rightarrow \int e^{nx} dx = \frac{e^{nx}}{n} + C$

2) Separar el numerador: $\frac{1+x}{x^2+1} = \frac{1}{x^2+1} + \frac{x}{x^2+1}$

3) Completar el cuadrado: $\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{-(x^2-2x)}} = \frac{1}{\sqrt{1-(x^2-2x+1)}} = \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}}$

4) Sumar y restar términos en el numerador:

$$\frac{2x}{x^2+2x+1} = \frac{2x+2-2}{(x+1)^2} = \frac{2(x+1)-2}{(x+1)^2} = \frac{2(x+1)-2}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)} - \frac{2}{(x+1)^2}$$

5) Usar identidades trigonométricas: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$; $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$; $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$; etc.

6) Multiplicar y dividir por el conjugado Pitagórico:

$$\frac{1}{1+\sin x} = \left(\frac{1}{1+\sin x} \right) \left(\frac{1-\sin x}{1-\sin x} \right) = \frac{1-\sin x}{1-\sin^2 x} = \frac{1-\sin x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sec^2 x - \sec x \tan x$$

Ejemplos: Calcular las siguientes integrales

1) $\int (x^3 - 2x^2 - x + 3) dx = \int x^3 dx - 2 \int x^2 dx - \int x dx + 3 \int dx = \frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 3x + C$

2) $\int \frac{dx}{x^3} = \int x^{-3} dx = \frac{x^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C$

3) $\int \sqrt[3]{x^2} dx = \int x^{\frac{2}{3}} dx = \frac{x^{\frac{5}{3}}}{\frac{5}{3}} + C = \frac{3x^{\frac{5}{3}}}{5} + C$

4) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = 2x^{\frac{1}{2}} + C$

5) $\int x \sqrt[3]{x^2} dx = \int x^1 x^{\frac{2}{3}} dx = \int x^{\frac{5}{3}} dx = \frac{x^{\frac{8}{3}}}{\frac{8}{3}} + C = \frac{3x^{\frac{8}{3}}}{8} + C$

6) $\int x^3 (1-x) dx = \int x^3 dx - \int x^4 dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} + C$

7) $\int x(x-1)^2 dx = \int x(x^2 - 2x + 1) dx = \int x^3 dx - 2 \int x^2 dx + \int x dx = \frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + C$

8) $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$

9) $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$

10) $\int \sec^2 \theta d\theta = \tan \theta + C$

11) $\int \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} d\theta = \int \frac{1}{\sin \theta} \cdot \frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\theta = \int \csc \theta \cot \theta d\theta = -\csc \theta + C$

$$12) \int \frac{dx}{9+x^2} = \frac{1}{3} \arctan \frac{x}{3} + C$$

$$13) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-4}} = \frac{1}{2} \operatorname{arcsec} \frac{|x|}{2} + C$$

$$14) \int \frac{dx}{16+x^2} = \frac{1}{4} \arctan \frac{x}{4} + C$$

$$15) \int \frac{dx}{\sqrt{36-x^4}} = \arcsin \frac{x^2}{6} + C$$

Integrales con constantes

Ejemplos:

$$1) \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

$$2) \int e^{au} du = \frac{e^{au}}{a} + C$$

$$3) \int \operatorname{sen} au du = -\frac{\cos au}{a} + C$$

$$4) \int \cos au du = \frac{\operatorname{sen} au}{a} + C$$

$$5) \int \sec^2 au du = \frac{\tan au}{a} + C$$

$$6) \int \csc^2 au du = -\frac{\cot au}{a} + C$$

$$7) \int \sec^n au \tan au du = \frac{\sec^n au}{na} + C$$

$$8) \int \csc^n au \cot au du = -\frac{\csc^n au}{na} + C$$

$$1) \int x^7 dx = \frac{x^8}{8} + C$$

$$2) \int e^{3x} dx = \frac{e^{3x}}{3} + C$$

$$3) \int \operatorname{sen} 4x dx = -\frac{\cos 4x}{4} + C$$

$$4) \int \cos 2x dx = \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} + C$$

$$5) \int \sec^2 9x dx = \frac{\tan 9x}{9} + C$$

$$6) \int \csc^2 3x dx = -\frac{\cot 3x}{3} + C$$

$$7) \int \sec 4x \tan 4x dx = \frac{\sec 4x}{4} + C$$

$$8) \int \csc^3 6x \cot 6x dx = -\frac{\csc 6x}{3 \cdot 6} + C = -\frac{\csc 6x}{18} + C$$

Integración por Sustitución

Cambio de variable, se escriben los pasos de sustitución.

$$a) \int 5 \cos 5x dx$$

Solución: si $u = 5x \Rightarrow du = 5dx$

$$\int \cos 5x 5dx = \operatorname{sen} 5x + C$$

$$b) \int 2x(x^2+1)^2 dx$$

Solución: si $u = x^2+1 \Rightarrow du = 2x dx$

$$\int \left(\frac{u}{x^2+1} \right)^2 \frac{du}{2} = \frac{(x^2+1)^3}{3} + C$$

El método se basa en la regla de la cadena para la derivada de funciones compuestas: Si F y g son derivables en x , tal

$$\text{que } F(x) \circ g(x) = F(g(x)) \Rightarrow \frac{d}{dx} [F(g(x))] = F'(g(x)) g'(x) \Rightarrow d[F(g(x))] = F'(g(x)) g'(x) dx \Rightarrow$$

$$\int d[F(g(x))] = \int F'(g(x)) g'(x) dx \text{ si } F' = f \Rightarrow \int f(g(x)) g'(x) dx = F(g(x)) + C \text{ sustituyendo } u = g(x) \text{ y}$$

$$du = g'(x) dx, \text{ se tiene: } \int f(u) du = F(u) + C$$

ahora si $u = g(x)$, se tiene:

$$F(u) + C = F(g(x)) + C$$

donde $\int f(u) du$ deberá ser más sencilla que $\int f(x) dx$.

El procedimiento es: 1) Elegir una $u = g(x)$. Conviene elegir la parte interior de la función compuesta, tal como una cantidad elevada a una potencia. 2) Hallar $du = g'(x) dx \rightarrow dx = du / g'(x)$. 3) Sustituir $u = g(x)$ y $dx = du / g'(x)$. 4) Hallar la integral resultante en términos de u, no debe aparecer x, si no es el caso, intentar una elección diferente para u. 5) Calcular la integral $\int f'(u) du$. 6) Sustituir u por $g(x)$ para obtener la función primitiva en términos de x. 7) Verificar la respuesta por derivación.

Ejemplos: Calcular las siguientes integrales.

$$1) \int (\sin \theta)^2 \cos \theta d\theta \text{ sea } u = \sin \theta \Rightarrow du = \cos \theta d\theta \Rightarrow d\theta = \frac{du}{\cos \theta}$$

$$I = \int u^2 \cos \theta \frac{du}{\cos \theta} = \int u^2 du = \frac{u^3}{3} + C = \frac{\sin^3 \theta}{3} + C$$

$$2) \int \sin 2x \cos^2 2x dx = \int \sin 2x (\cos 2x)^2 dx \text{ sea } u = \cos 2x \Rightarrow du = -2 \sin 2x dx \Rightarrow dx = \frac{du}{-2 \sin 2x}$$

$$I = \int \sin 2x u^2 \frac{du}{-2 \sin 2x} = -\frac{1}{2} \int u^2 du = -\frac{1}{2} \frac{u^3}{3} + C = -\frac{\cos^3 2x}{6} + C$$

$$3) \int \frac{\cos \sqrt{y}}{\sqrt{y}} dy \text{ sea } u = \sqrt{y} \Rightarrow du = \frac{dy}{2\sqrt{y}} \Rightarrow dy = 2\sqrt{y} du$$

$$I = \int \frac{\cos u}{\sqrt{y}} 2\sqrt{y} du = 2 \int \cos u du = 2 \sin u + C = 2 \sin \sqrt{y} + C$$

$$4) \int 3x^2 \sqrt{x^3 - 2} dx \text{ sea } u = x^3 - 2 \Rightarrow du = 3x^2 dx \Rightarrow dx = \frac{du}{3x^2}$$

$$I = \int 3x^2 \sqrt{u} \frac{du}{3x^2} = \int \sqrt{u} du = \int u^{1/2} du = \frac{u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{2u^{3/2}}{3} + C = \frac{2(x^3 - 2)^{3/2}}{3} + C$$

$$5) \int \cos 3x dx \text{ sea } u = 3x \Rightarrow du = 3 dx \Rightarrow dx = \frac{du}{3}$$

$$I = \int \cos u \frac{du}{3} = \frac{1}{3} \int \cos u du = \frac{1}{3} (\sin u) + C = \frac{1}{3} (\sin 3x) + C$$

$$6) \int \frac{7x}{(2x^2 - 4)^2} dx \text{ sea } u = 2x^2 - 4 \Rightarrow du = 4x dx \Rightarrow dx = \frac{du}{4x}$$

$$I = \int \frac{7x}{u^2} \frac{du}{4x} = \frac{7}{4} \int \frac{du}{u^2} = \frac{7}{4} \int u^{-2} du = \frac{7}{4} \frac{u^{-1}}{-1} + C = -\frac{7}{4u} + C = -\frac{7}{4(2x^2 - 4)} + C$$

$$7) \int 5x \sqrt{x^2 - 1} dx \text{ sea } u = x^2 - 1 \Rightarrow du = 2x dx \Rightarrow dx = \frac{du}{2x}$$

$$I = \int 5x \sqrt{u} \frac{du}{2x} = \frac{5}{2} \int \sqrt{u} du = \frac{5}{2} \int u^{1/2} du = \frac{5}{2} \frac{u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{5}{3} u^{3/2} + C = \frac{5}{3} (x^2 - 1)^{3/2} + C$$

$$8) \int \frac{-4x}{(1 - 2x^2)^2} dx \text{ sea } u = 1 - 2x^2 \Rightarrow du = -4x dx \Rightarrow dx = \frac{du}{-4x}$$

$$I = \int \frac{-4x}{u^2} \frac{du}{-4x} = \int \frac{du}{u^2} = \int u^{-2} du = \frac{u^{-1}}{-1} + C = -\frac{1}{u} + C = -\frac{1}{1 - 2x^2} + C$$

$$9) \int \frac{x^2}{(x-1)^4} dx \quad \text{sea } u = x-1 \Rightarrow du = dx \Rightarrow x = u+1$$

$$I = \int \frac{(u+1)^2}{u^4} du = \int \frac{u^2 + 2u + 1}{u^4} du = \int \left(\frac{1}{u^2} + \frac{2}{u^3} + \frac{1}{u^4} \right) du = \int u^{-2} du + 2 \int u^{-3} du + \int u^{-4} du$$

$$I = \frac{u^{-1}}{-1} + \frac{2u^{-2}}{-2} + \frac{u^{-3}}{-3} + C = -\frac{1}{(x-1)} - \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{3(x-1)^3} + C$$

$$10) \int \frac{6x+1}{\sqrt[3]{3x+2}} dx \quad \text{sea } u = 3x+2 \Rightarrow du = 3dx \Rightarrow dx = \frac{du}{3} \Rightarrow x = \frac{u-2}{3}$$

$$I = \int \frac{6\left(\frac{u-2}{3}\right) + 1}{u^{1/3}} \frac{du}{3} = \frac{1}{3} \int \frac{2(u-2) + 1}{u^{1/3}} du = \frac{1}{3} \int \frac{2u-4+1}{u^{1/3}} du = \frac{1}{3} \int \frac{2u-3}{u^{1/3}} du = \frac{1}{3} \int (2u^{2/3} - 3u^{-1/3}) du$$

$$I = \frac{2}{3} \int u^{2/3} du - \frac{3}{3} \int u^{-1/3} du = \frac{2}{3} \frac{u^{5/3}}{5/3} - \frac{u^{2/3}}{2/3} + C = \frac{2}{5} u^{5/3} - \frac{3u^{2/3}}{2} + C = \frac{2}{5} (3x+2)^{5/3} - \frac{3(3x+2)^{2/3}}{2} + C$$

$$11) \int \frac{\sqrt{x}}{x+1} dx \quad \text{sea } u = \sqrt{x} \Rightarrow du = \frac{dx}{2\sqrt{x}} \Rightarrow dx = 2\sqrt{x} du = 2u du \Rightarrow u^2 = x$$

$$I = \int \frac{u}{u^2+1} 2u du = 2 \int \frac{u^2}{u^2+1} du = 2 \int \frac{u^2+1-1}{u^2+1} du = 2 \int \left(\frac{u^2+1}{u^2+1} - \frac{1}{u^2+1} \right) du = 2 \int du - 2 \int \frac{du}{u^2+1}$$

$$I = 2u - 2 \arctan u + C = 2\sqrt{x} - 2 \arctan \sqrt{x} + C$$

$$12) \int \sqrt[6]{1+\sqrt{x}} dx \rightarrow u = 1+\sqrt{x} \rightarrow x = (u-1)^2 \rightarrow du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \rightarrow dx = 2\sqrt{x} du = 2\sqrt{(u-1)^2} du$$

$$I = \int \sqrt[6]{u} \cdot 2(u-1) du = 2 \int \left(u^{7/6} - u^{1/6} \right) du = 2 \left[\frac{u^{13/6}}{13/6} - \frac{u^{7/6}}{7/6} \right] + C = \frac{12}{13} (1+\sqrt{x})^{13/6} - \frac{12}{7} (1+\sqrt{x})^{7/6} + C$$

$$13) \int \frac{x^3}{\sqrt[3]{x^2+1}} dx \quad \text{sea } u = x^2+1 \Rightarrow du = 2x dx \Rightarrow dx = \frac{du}{2x} \Rightarrow x^2 = u-1$$

$$I = \int \frac{x^3}{\sqrt[3]{u}} \frac{du}{2x} = \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{\sqrt[3]{u}} du = \frac{1}{2} \int \frac{u-1}{\sqrt[3]{u}} du = \frac{1}{2} \int (u^{2/3} - u^{-1/3}) du$$

$$I = \frac{1}{2} \left(\frac{u^{5/3}}{5/3} - \frac{u^{2/3}}{2/3} \right) + C = \frac{3}{10} (x^2+1)^{5/3} - \frac{3}{4} (x^2+1)^{2/3} + C$$

$$14) \int \frac{\sec x}{\cos^3 x} dx \quad \text{sea } u = \cos x \Rightarrow du = -\sec x dx \Rightarrow dx = \frac{du}{-\sec x}$$

$$I = \int \frac{\sec x}{u^3} \frac{du}{-\sec x} = - \int \frac{du}{u^3} = - \int u^{-3} du = -\frac{u^{-2}}{-2} + C = \frac{1}{2u^2} + C = \frac{1}{2\cos^2 x} + C$$

Tarea: Calcular las siguientes integrales indefinidas (Método de integración inmediata)

$$1) \int \left(\frac{2x^5 - 3x^4 - 4x^3 - x^2 - 7}{x^2} \right) dx = \frac{x^2}{2} - x^3 - 2x^2 - x - \frac{7}{x} + C \quad 6) \int (2 \csc x \cot x + 3 \sec^2 x) dx = 3 \tan x - 2 \csc x + C$$

$$2) \int x(x+2)^3 dx = \frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{4} + \frac{4x^3}{3} + 4x^2 + C$$

$$7) \int (\sqrt{x} - \sec^2 x) dx = \frac{2}{3} x^{3/2} - \tan x + C$$

$$3) \int \sqrt{x}(x+1) dx = \frac{2}{15} x^{3/2} (3x+5) + C$$

$$8) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-81}} = -\frac{1}{8} \tan^{-1} \left(\frac{9}{\sqrt{x^2-81}} \right) + C$$

$$4) \int \frac{dx}{64+x^2} = \frac{1}{8} \tan^{-1} \left(\frac{x}{8} \right) + C$$

$$9) \int \frac{x^2 + x^2 \tan^2 x}{x^2} dx = \tan x + C$$

$$5) \int \frac{\sin 2\theta}{\cos 2\theta} d\theta = -\frac{1}{2} \ln |\cos 2\theta| + C$$

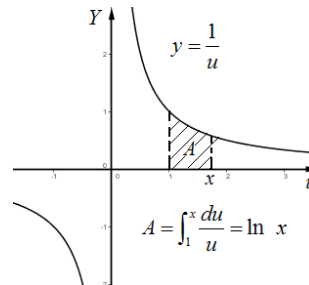
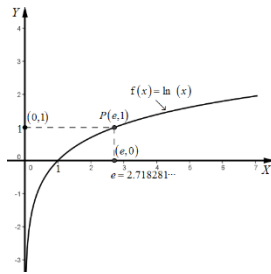
$$10) \int \frac{x^3 \cos x + 3 \cos x}{3+x^3} dx = \sec x + C$$

-Método por sustitución

$$\begin{aligned}
 1) \int \left(\frac{1}{y^4} + \frac{1}{\sqrt[4]{y}} \right) dy &= \frac{4x^{15/4} - 1}{3x^3} + C & 2) \int 3x\sqrt{1-2x^2} dx &= -\frac{1}{2}(1-2x^2)^{3/2} + C & 3) \int \frac{x^2}{2\sqrt{x^3-3}} dx &= \frac{\sqrt{x^3-3}}{3} + C \\
 4) \int \frac{x^3}{2\sqrt{1+x^4}} dx &= \frac{\sqrt{x^4+1}}{4} + C & 5) \int \pi \operatorname{sen} \pi x dx &= & 6) \int \operatorname{sen} (ax+b) dx &= -\frac{\cos (ax+b)}{a} + C \\
 7) \int \cos (ax+b) dx &= \frac{\operatorname{sen} (ax+b)}{a} + C & 8) \int \frac{\csc^2 x}{\cot^3 x} dx &= \frac{\sec^2 x}{2} + C & 9) \int \cot^2 x dx &= -x - \cot x + C \\
 10) \int \frac{x \operatorname{sen} \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \frac{\operatorname{sen} (1+x^2)}{2} + C
 \end{aligned}$$

2.5 Integrales de funciones cuyo resultado involucra a la función logaritmo natural.

Del Teorema Fundamental del Calculo Integral y las Reglas básicas de la integración se pueden obtener directamente fórmulas de integración a partir de las fórmulas de derivación, como es la función del "Logaritmo Natural, $\ln u$ ".



$$\frac{d[\ln(u)]}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx} ; u > 0 \Rightarrow \int_1^x \frac{1}{u} du = \ln |x| - \ln 1 = \ln |x| - 0 = \ln |x| \Rightarrow \boxed{\int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C}$$

Es conveniente mencionar que $\int \ln u \, du$ se tratará en el subtema referido al método de integración por partes

Para la función exponencial:

$$\frac{d[e^{au}]}{dx} = ae^{au} \frac{du}{dx} = ae^{au} u' \Rightarrow \int_{-\infty}^x ae^{au} du = a \int_{-\infty}^x e^{au} du = \frac{ae^{ax}}{a} - \frac{ae^{-a\infty}}{a} = e^{ax} - 0 = e^{ax} \Rightarrow \boxed{\int e^{au} du = \frac{e^{au}}{a} + C}$$

Ejemplo: Integrar las siguientes funciones:

$$1) \int \frac{2}{3x} dx = \frac{2}{3} \int \frac{dx}{x} = \frac{2}{3} \ln x + C = \ln x^{2/3} + C \Rightarrow \text{La derivada: } \frac{2x^{-1/3}}{3x^{2/3}} = \frac{2}{3} x^{-1} = \frac{2}{3x}$$

$$2) \int \frac{1/x}{\ln x} dx \Rightarrow u = \ln x \Rightarrow du = 1/x dx \Rightarrow dx = x du \Rightarrow I = \int \frac{1/x}{\ln x} (x du) = \int \frac{du}{u} = \ln u + C = \ln (\ln x) + C$$

$$\Rightarrow \text{La derivada: } \frac{1/x}{\ln x}$$

$$3) \int 6x(x^2 + 2)^{-1} dx = \int \frac{6x}{x^2 + 2} dx \Rightarrow u = x^2 + 2 \Rightarrow du = 2x dx$$

$$I = \int \frac{6x}{u} \left(\frac{du}{2x} \right) = 3 \int \frac{du}{u} = 3 \ln u + C = 3 \ln (x^2 + 2) + C \Rightarrow \text{La derivada: } \frac{3}{x^2 + 2} (2x) = \frac{6x}{x^2 + 2}$$

$$4) \int \frac{x^3}{4x^4 + 1} dx \Rightarrow u = 4x^4 + 1 \Rightarrow du = 16x^3 dx \Rightarrow dx = du / 16x^3$$

$$I = \int \frac{x^3}{u} \left(\frac{du}{16x^3} \right) = \frac{1}{16} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{16} \ln u + C = \frac{1}{16} \ln (4x^4 + 1) + C \Rightarrow \text{La derivada: } \frac{1}{16(4x^4 + 1)} (16x^3)$$

Ahora se presentarán y verificarán otras que involucran a funciones logarítmicas en su solución.

$$1) \int \tan u du = \int \frac{\sen u}{\cos u} du \Rightarrow v = \cos u \Rightarrow dv = -\sen u du \Rightarrow \int \frac{\sen u}{v} \left(-\frac{dv}{\sen u} \right) = -\int \frac{dv}{v} = -\ln |v| + C = -\ln |\cos u| + C$$

$$2) \int \cot u du = \int \frac{\cos u}{\sen u} du \Rightarrow v = \sen u \Rightarrow dv = \cos u du \Rightarrow \int \frac{\cos u}{v} \left(\frac{dv}{\cos u} \right) = \int \frac{dv}{v} = \ln |v| + C = \ln |\sen u| + C$$

$$3) \int \sec u du = \int \sec u \left(\frac{\sec u + \tan u}{\sec u + \tan u} \right) du = \int \frac{\sec^2 u + \sec u \tan u}{\sec u + \tan u} du \Rightarrow v = \sec u + \tan u \Rightarrow$$

$$dv = (\sec u \tan u + \sec^2 u) du \Rightarrow \int \frac{\sec^2 u + \sec u \tan u}{v} \left(\frac{dv}{\sec^2 u + \sec u \tan u} \right) = \int \frac{dv}{v} = \ln |v| + C = \ln |\sec u + \tan u| + C$$

$$4) \int \csc u du = \int \csc u \left(\frac{\csc u - \cot u}{\csc u - \cot u} \right) du = \int \frac{\csc^2 u - \csc u \cot u}{\csc u - \cot u} du \Rightarrow v = \csc u - \cot u$$

$$dv = (-\csc u \cot u + \csc^2 u) du \Rightarrow \int \frac{\csc^2 u - \csc u \cot u}{v} \left(\frac{dv}{\csc^2 u - \csc u \cot u} \right) = \int \frac{dv}{v} = \ln |v| + C = \ln |\csc u - \cot u| + C$$

$\int \tan u du = -\ln \cos u + C$	$\int \sec u du = \ln \sec u + \tan u + C$
$\int \cot u du = \ln \sen u + C$	$\int \csc u du = -\ln \csc u + \cot u + C$

Ejemplos: Hallar las integrales indefinidas de las siguientes expresiones

$$1) \int \sqrt{1 + \tan^2 x} dx, \text{ Solución: } 1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$I = \int \sqrt{1 + \tan^2 x} dx = \int \sqrt{\sec^2 x} dx = \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$2) \int \frac{\sec^2 x}{\tan x} dx, \text{ Solución: Sea } u = \tan x \Rightarrow du = \sec^2 x dx \Rightarrow dx = \frac{du}{\sec^2 x}$$

$$I = \int \frac{\sec^2 x}{\tan x} dx = \int \frac{\sec^2 x}{u} \frac{du}{\sec^2 x} = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln |\tan x| + C$$

Tarea: Calcular las siguientes integrales indefinidas

$$1) \int \csc 2x dx = -\frac{1}{2} \ln |\csc 2x + \cot 2x| + C = \frac{1}{2} \ln |\csc 2x - \cot 2x| + C$$

$$2) \int \frac{\cos x}{1 + \sen x} dx = \ln |1 + \sen x| + C$$

$$3) \int \frac{\sec x \tan x}{\sec x - 1} dx = \ln |\sec x - 1| + C$$

$$4) \int \frac{\csc^2 x}{\cot x} dx = -\ln |\cot x| + C$$

Cambio de base exponencial y logarítmica: Si $b > 0, b \neq 1$ y $x \in \mathbb{Q}$. Para la base exponencial $y = b^x$ se aplica "ln" a ambos miembros $\ln y = \ln b^x = x \ln b$, aplicando la función inversa "e" para que no se altere la expresión $e^{\ln y} = e^{\ln b^x} = e^{x \ln b} \Rightarrow y = b^x = e^{x \ln b} \Rightarrow \boxed{b^x = e^{x \ln b}}$

Ahora para la base logarítmica $y = \log_b x \Leftrightarrow x = b^y$, se aplica "ln" a ambos miembros de:

$$\ln x = \ln b^y = y \ln b, \Rightarrow \boxed{y = \log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}}$$

Realizar las siguientes integrales y derivada:

$$1) \quad y = 2^x \quad \text{Solución:} \quad y' = \frac{dy}{dx} = \frac{d(2^x)}{dx} = \frac{d(e^{x \ln 2})}{dx} = e^{x \ln 2} \frac{d(x \ln 2)}{dx} = 2^x \cdot \ln 2 (1) = 2^x \cdot \ln 2$$

$$2) \quad y = 2^{5x} \quad \text{Solución:} \quad y' = \frac{dy}{dx} = \frac{d(2^{5x})}{dx} = \frac{d(e^{5x \ln 2})}{dx} = e^{5x \ln 2} \frac{d(5x \ln 2)}{dx} = 2^{5x} \cdot 5 \ln 2 (1)$$

$$3) \quad \int \log_3(e^{2x}) dx \Rightarrow \log_3(e^{2x}) = \frac{\ln e^{2x}}{\ln 3} = \frac{2x}{\ln 3} \Rightarrow \int \log_3(e^{2x}) dx = \frac{2}{\ln 3} \int x dx = \frac{2}{\ln 3} \left(\frac{x^2}{2} \right) + C = \frac{x^2}{\ln 3} + C$$

$$4) \quad y = \log_{10} \cos x \quad \text{Solución:} \quad y = \frac{\ln \cos x}{\ln 10} \rightarrow y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\ln 10} \frac{d(\ln \cos x)}{dx} \quad \text{si } u = \cos x \rightarrow du = -\sin x dx$$

$$\rightarrow dx = \frac{du}{-\sin x} \Rightarrow \frac{d}{du} \left(\frac{\ln u}{\ln 10} \right) (-\sin x) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{u} \cdot \frac{d(u)}{du} (-\sin x) \cdot 1 = -\frac{\sin x}{\ln 10 (\cos x)} = -\frac{\tan x}{\ln 10}$$

$$5) \quad \int \log_5 e^{-\sin x} dx = \int \frac{\ln e^{-\sin x}}{\ln 5} dx = \frac{1}{\ln 5} \int -\sin x dx = -\frac{1}{\ln 5} (-\cos x) + C = \frac{\cos x}{\ln 5} + C$$

Las funciones hiperbólicas directas

-Derivadas e integrales de funciones hiperbólicas directas que se obtienen aplicando el Primer Teorema Fundamental del Cálculo Integral.

$\frac{d[\sinh u]}{dx} = (\cosh u) u'$	$\int \cosh u du = \sinh u + C$
$\frac{d[\cosh u]}{dx} = (\sinh u) u'$	$\int \sinh u du = \cosh u + C$
$\frac{d[\tanh u]}{dx} = (\text{sech}^2 u) u'$	$\int \text{sech}^2 u du = \tanh u + C$
$\frac{d[\coth u]}{dx} = -(\text{csch}^2 u) u'$	$\int \text{csch}^2 u du = -\coth u + C$
$\frac{d[\text{sech } u]}{dx} = -(\text{sech } u \tanh u) u'$	$\int \text{sech } u \tanh u du = -\text{sech } u + C$
$\frac{d[\text{csch } u]}{dx} = -(\text{csch } u \coth u) u'$	$\int \text{csch } u \coth u du = -\text{csch } u + C$

Las integrales que no se obtienen aplicando el Primer Teorema Fundamental del Cálculo Integral.

$$\int \tanh u = \ln |\cosh u| + C$$

$$\int \operatorname{sech} u = 2 \tan^{-1} e^u + C = 2 \arctan e^u + C$$

$$\int \coth u = \ln |\sinh u| + C$$

$$\int \operatorname{csch} u = \ln \left| \tanh \frac{u}{2} \right| + C$$

Ejemplos: Calcular las siguientes integrales indefinidas

$$1) \int \coth x dx = \int \frac{\cosh x}{\sinh x}, \text{ sea } u = \sinh x \Rightarrow du = \cosh x dx \Rightarrow dx = \frac{du}{\cosh x}$$

$$I = \int \frac{\cosh x}{\sinh x} dx = \int \frac{\cosh x}{u} \frac{du}{\cosh x} = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln |\sinh x| + C$$

$$2) \int e^{-\cosh 3x} (\sinh 3x) dx, \text{ sea } u = -\cosh 3x \Rightarrow du = -\sinh 3x (3) dx \Rightarrow dx = -\frac{du}{3 \sinh 3x}$$

$$I = \int e^{-\cosh 3x} (\sinh 3x) dx = \int e^u (\sinh 3x) \left(-\frac{du}{3 \sinh 3x} \right) = -\frac{1}{3} \int e^u du = -\frac{1}{3} e^u + C = -\frac{1}{3} e^{-\cosh 3x} + C$$

$$3) \int \frac{e^{\tanh x}}{\cosh^2 x} dx, \text{ sea } u = \tanh x \Rightarrow du = \operatorname{sech}^2 x dx \Rightarrow dx = \frac{du}{\operatorname{sech}^2 x} = \cosh^2 x du, \text{ si } \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$$

$$I = \int \frac{e^{\tanh x}}{\cosh^2 x} dx = \int \frac{e^u}{\cosh^2 x} \cosh^2 x du = \int e^u du = e^u + C = e^{\tanh x} + C$$

$$4) \int \frac{\cosh (\ln 2x)}{x} dx, \text{ sea } u = \ln 2x \Rightarrow du = \frac{1}{2x} (2) dx \Rightarrow dx = x du$$

$$I = \int \frac{\cosh (\ln 2x)}{x} dx = \int \frac{\cosh u}{x} x du = \int \cosh u du = \sinh u + C = \sinh (\ln 2x) + C$$

$$5) \int e^{2x} \sinh (e^{2x}) dx \Rightarrow u = e^{2x} \Rightarrow du = 2e^{2x} dx \Rightarrow dx = \frac{du}{2e^{2x}}$$

$$I = \int e^{2x} \sinh (e^{2x}) dx = \int e^{2x} \sinh (u) \left(\frac{du}{2e^{2x}} \right) = \frac{1}{2} \int \sinh (u) du = \frac{1}{2} \cosh (u) + C = \frac{1}{2} \cosh (e^{2x}) + C$$

-Funciones hiperbólicas inversas

$$\frac{d}{dx} [\sinh^{-1} u] = \frac{u'}{\sqrt{u^2 + 1}} \Rightarrow \int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \ln \left(u + \sqrt{u^2 + a^2} \right) + C$$

$$\frac{d}{dx} [\cosh^{-1} u] = \frac{u'}{\sqrt{u^2 - 1}} \Rightarrow \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \ln \left(u + \sqrt{u^2 - a^2} \right) + C$$

$$\frac{d}{dx} [\tanh^{-1} u] = \frac{u'}{1 - u^2} \Rightarrow \int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| + C$$

$$\frac{d}{dx} [\coth^{-1} u] = \frac{u'}{1 - u^2} \Rightarrow \int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u+a}{u-a} \right| + C$$

$$\frac{d}{dx} [\operatorname{sech}^{-1} u] = \frac{-u'}{u\sqrt{1-u^2}} \Rightarrow \int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a} \ln \frac{a + \sqrt{a^2-u^2}}{u} + C$$

$$\frac{d}{dx} [\operatorname{csch}^{-1} u] = \frac{-u'}{|u|\sqrt{1+u^2}} \Rightarrow \int \frac{du}{u\sqrt{a^2+u^2}} = -\frac{1}{a} \ln \frac{a + \sqrt{a^2+u^2}}{|u|} + C$$

Ejemplos: Calcular las siguientes integrales de funciones hiperbólicas inversas

$$1) \int \frac{dx}{x\sqrt{3+4x^2}} \Rightarrow a^2=3 \Rightarrow a=\sqrt{3} \Rightarrow u^2=4x^2 \Rightarrow u=2x \Rightarrow du=2dx \Rightarrow dx=\frac{du}{2}$$

$$I = \int \frac{dx}{x\sqrt{3+4x^2}} = \int \frac{1}{x\sqrt{a^2+u^2}} \frac{du}{2} = \int \frac{du}{2x\sqrt{a^2+u^2}} = \int \frac{du}{u\sqrt{a^2+u^2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \ln \frac{\sqrt{3}+\sqrt{3+4x^2}}{|2x|} + C$$

$$2) \int \frac{dx}{16-81x^2} \Rightarrow a^2=16 \Rightarrow a=4 \Rightarrow u^2=81x^2 \Rightarrow u=9x \Rightarrow du=9dx \Rightarrow dx=\frac{du}{9}$$

$$I = \int \frac{dx}{16-81x^2} = \int \frac{1}{a^2-u^2} \frac{du}{9} = \frac{1}{9} \int \frac{1}{a^2-u^2} du = \frac{1}{9} \frac{1}{2 \cdot 4} \ln \left| \frac{9x+4}{4-9x} \right| + C = \frac{1}{72} \ln \left| \frac{9x+4}{4-9x} \right| + C$$

$$3) \int \frac{dx}{\sqrt{1+e^{2x}}} \Rightarrow a^2=1 \Rightarrow a=1 \Rightarrow u^2=e^{2x} \Rightarrow u=e^x \Rightarrow du=e^x dx \Rightarrow dx=\frac{du}{e^x}=\frac{du}{u}$$

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{1+e^{2x}}} = \int \frac{1}{\sqrt{a^2+u^2}} \frac{du}{u} = \int \frac{du}{u\sqrt{a^2+u^2}} = -\frac{1}{1} \ln \frac{1+\sqrt{1+e^{2x}}}{|e^x|} + C$$

$$4) \int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}} \Rightarrow a^2=1 \Rightarrow a=1 \Rightarrow u^2=x \Rightarrow u=\sqrt{x} \Rightarrow du=\frac{dx}{2\sqrt{x}}=2u \Rightarrow dx=2udu$$

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}} = \int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}} (2udu) = 2 \int \frac{du}{\sqrt{a^2+u^2}} = 2 \ln (\sqrt{x} + \sqrt{1+x}) + C$$

$$5) \int \frac{x}{9-x^4} dx \Rightarrow a^2=9 \Rightarrow a=3 \Rightarrow u^2=x^4 \Rightarrow u=x^2 \Rightarrow du=2x dx \Rightarrow dx=\frac{du}{2x}$$

$$I = \int \frac{x}{9-x^4} dx = \int \frac{x}{a^2-u^2} \frac{du}{2x} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{2} \frac{1}{2 \cdot 3} \ln \left| \frac{x^2+3}{3-x^2} \right| + C = \frac{1}{12} \ln \left| \frac{x^2+3}{3-x^2} \right| + C$$

Tarea: Calcular los siguientes ejemplos.

$$1) \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} \quad \text{cuando} \quad y = \frac{3x}{4 + \cosh 2x}$$

$$4) \int \frac{dx}{4-x^2}$$

$$2) \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\ln 2} \quad \text{cuando} \quad y = \cosh 2x$$

$$5) \int \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}-1}} dx$$

$$3) \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2+1}}$$

$$6) \int \frac{\cos x}{\sqrt{1+\sin^2 x}} dx$$

2.6 Regla de L' Hôpital y sus aplicaciones a formas indeterminadas en límites de funciones.

La Regla de L' Hôpital se usa para evaluar límites de funciones que tienen formas indeterminadas, las formas indeterminadas son:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad +\infty - (+\infty), \quad 0(\pm\infty), \quad 0^0, \quad (\pm\infty)^0, \quad 1^{\pm\infty}$$

Regla de L'Hôpital: Sean $f(x)$ y $g(x)$ funciones derivables en un intervalo, excepto posiblemente en a (intervalo reducido).

Se usa cuando al aplicar el límite se obtienen las formas $\frac{0}{0}$, $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$, hay ocasiones en que con la primera derivada se

obtiene el límite pero en otras el límite se obtiene derivando varias veces, es decir, se aplica la regla de L'Hôpital en forma

$$\text{generalizada: Si } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \dots = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)}$$

-Formas indeterminadas $\frac{0}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \frac{0-0}{0} = \frac{0}{0} ; \text{ se usa la regla de L'Hôpital}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d[\sin x - x]}{dx}}{\frac{d[x^3]}{dx}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \frac{1-1}{0} = \frac{0}{0} ; \text{ se usa la regla de L'Hôpital}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d[\cos x - 1]}{dx}}{\frac{d[3x^2]}{dx}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{6x} = \frac{0}{0} ; \text{ se usa la regla de L'Hôpital} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d[-\sin x]}{dx}}{\frac{d[6x]}{dx}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x}{6} = -\frac{1}{6}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}} = \frac{\infty}{\infty} ; \text{ se usa la regla de L'Hôpital}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{d[x^2]}{dx}}{\frac{d[e^{-x}]}{dx}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{-e^{-x}} = \frac{-\infty}{-\infty} ; \text{ se usa la regla de L'Hôpital} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{d[2x]}{dx}}{\frac{d[-e^{-x}]}{dx}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = \frac{2}{\infty} = 0$$

-Forma indeterminada $+\infty - (+\infty)$

Se produce por la diferencia de dos racionales, y se cambia obteniendo unos denominadores comunes de ambos racionales,

y al aplicar nuevamente el límite se puede tener cualquiera de las formas $\frac{0}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

$$\text{Por ejemplo: } 1) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{2x}}{x} - \frac{1}{x} \right) = \infty - \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} = \frac{e^{2 \cdot 0} - 1}{0} = \frac{1-1}{0} = \frac{0}{0} ; \text{ se usa la regla de L'Hôpital}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d(e^{2x} - 1)}{dx}}{\frac{d(x)}{dx}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x}}{1} = \frac{2 \cdot 1}{1} = 2$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+3x}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \frac{1+0}{0} - \frac{1}{0} = \infty - \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+3x}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(1+3x)x - \sin x}{x \sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x + 3x^2 - \sin x}{x \sin x} \right) = \frac{0+0-0}{0 \cdot 0} = \frac{0}{0}$$

se aplica la Regla de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d(x + 3x^2 - \sin x)}{dx}}{\frac{d(x \sin x)}{dx}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 6x - \cos x}{x \cos x + \sin x} = \frac{1+0-1}{0+0} = \frac{0}{0} ; \text{ se usa la regla de L'Hôpital}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d(1 + 6x - \cos x)}{dx}}{\frac{d(x \cos x + \sin x)}{dx}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 - (-\sin x)}{-x \sin x + \cos x + \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + \sin x}{-x \sin x + 2 \cos x} = \frac{6+0}{-0+2 \cdot 1} = \frac{6}{2} = 3$$

-Forma indeterminada $0 \cdot \infty$

Si $F(x) = f(x)g(x)$ toma la forma $0 \cdot \infty$. $F(x)$ puede escribirse: $F(x) = f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} = \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$

Ejemplo: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0(-\infty) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \frac{\ln 0^+}{\frac{1}{0^+}} = \frac{-\infty}{\infty}$; se usa la regla de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d(\ln x)}{dx}}{\frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{dx}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x = -0$$

Tarea: Evaluar los siguientes límites

- 1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$
- 2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{e^x}$
- 3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - 5x + 7}{4x^2 - 2x}$
- 4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{3x}}{x^2}$
- 5) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{\sqrt{x+1}}$
- 6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\csc x}$

-Las formas indeterminadas $0^0, \infty^0, 1^\infty$

El límite de $\lim f(x)^{g(x)}$ que tiende a cualquiera de las formas $0^0, \infty^0, 1^\infty$, cuando $x \rightarrow a$. Se le aplica el $\ln$ a ambos miembros del $\lim \ln y = \lim \ln f(x)^{g(x)} = \lim g(x) \ln f(x)$, se aplica el procedimiento adecuado si no es $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$, si lo es, se aplica la Regla de L'Hôpital para obtener el límite L , entonces, si $\lim \ln y = L \Rightarrow \lim y = e^L$.

Ejemplos: Evaluar los siguientes límites

a) -Forma indeterminada 0^0

1) $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\sin x} = 0^0 \Rightarrow y = x^{\sin x} \Rightarrow \ln y = \ln x^{\sin x} = (\sin x) \ln x \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x) \ln x = 0(-\infty)$
aplicando el método para esta forma indeterminada $0(-\infty)$

$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x) \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}} = \frac{-\infty}{\frac{-\infty}{0}} = \frac{-\infty}{\infty}$ se aplica la Regla generalizada de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d(\ln x)}{dx}}{\frac{d\left(\frac{1}{\sin x}\right)}{dx}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{\sin^2 x} \cdot \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\sin^2 x}{x \cos x} = -\frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\sin^2 x}{x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\frac{d(\sin^2 x)}{dx}}{\frac{d(x \cos x)}{dx}} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{2 \sin x \cdot \cos x}{\cos x - x \sin x} = -\frac{2 \cdot 0 \cdot 1}{1 - 0} = -0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln y} = e^{-0} \Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow 0} y = e^{-0} = \frac{1}{e^0} = 1}$$

2) $y = x^{\frac{1}{\ln x}} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{1}{\ln x}} = 0^{\frac{1}{\ln 0}} = 0^{\frac{1}{-\infty}} = 0^0$ aplicando el método para esta forma indeterminada

$$\ln y = \ln x^{\frac{1}{\ln x}} = \frac{\ln x}{\ln x} = 1 \Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow 0} y = e^1}$$

b) -Forma indeterminada ∞^0

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = \infty^0 = \infty^0 \Rightarrow y = x^{\frac{1}{x}} \Rightarrow \ln y = \ln x^{\frac{1}{x}} = \frac{\ln x}{x}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \ln y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \frac{\ln \infty}{\infty} = \frac{\infty}{\infty} \text{ se aplica la Regla generalizada de L'Hôpital}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \ln y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{d[\ln x]}{dx}}{\frac{dx}{dx}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = \frac{1}{\infty} = 0 \Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow \infty} y = e^0 = 1}$$

c) -Forma indeterminada 1^∞

$$1) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (1 + \Delta x)^{\frac{1}{\Delta x}} = (1 + 0)^{\frac{1}{0}} = 1^\infty \Rightarrow \ln y = \ln (1 + \Delta x)^{\frac{1}{\Delta x}} = \frac{1}{\Delta x} \ln (1 + \Delta x)$$

$$\Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \ln y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \ln (1 + \Delta x) = \frac{1}{0} \ln (1 + 0) = \frac{0}{0} \text{ se aplica la Regla de L'Hôpital}$$

$$\Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{d(\ln (1 + \Delta x)) / \Delta x}{d(\Delta x) / d\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1/(1 + \Delta x)}{1} = \frac{1/(1 + 0)}{1} = 1 \Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} y = e^1 = e$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x}} = (\cos 0)^{\frac{1}{0}} = 1^\infty \Rightarrow y = (\cos x)^{\frac{1}{x}} \Rightarrow \ln y = \ln (\cos x)^{\frac{1}{x}} = \frac{\ln (\cos x)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln (\cos x)}{x} = \frac{\ln 1}{0} = \frac{0}{0} \text{ se aplica la Regla generalizada de L'Hôpital}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d[\ln (\cos x)]}{dx}}{\frac{dx}{dx}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(-\sin x)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{\cos x} = \frac{-0}{1} = -0 \Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow 0} y = e^{-0} = \frac{1}{e^0} = 1}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow e} (\ln x)^{\frac{1}{1 - \ln x}} = (\ln e)^{\frac{1}{1 - \ln e}} = 1^{\frac{1}{1 - 1}} = 1^0 = 1^\infty \Rightarrow y = (\ln x)^{\frac{1}{1 - \ln x}} \Rightarrow \ln y = \ln (\ln x)^{\frac{1}{1 - \ln x}} = \frac{\ln (\ln x)}{1 - \ln x}$$

$$\lim_{x \rightarrow e} \ln y = \lim_{x \rightarrow e} \frac{\ln (\ln x)}{1 - \ln x} = \frac{\ln (\ln e)}{1 - \ln e} = \frac{\ln 1}{1 - 1} = \frac{0}{0} \text{ se aplica la Regla generalizada de L'Hôpital}$$

$$\lim_{x \rightarrow e} \ln y = \lim_{x \rightarrow e} \frac{\frac{d[\ln (\ln x)]}{dx}}{\frac{d(1 - \ln x)}{dx}} = \lim_{x \rightarrow e} \frac{\frac{1}{\ln x}}{-\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow e} -\frac{x}{x \ln x} = \lim_{x \rightarrow e} -\frac{1}{\ln x} = -\frac{1}{\ln e} = -\frac{1}{1} = -1$$

$$\Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow e} y = e^{-1} = 1/e}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin 4x)^{\cot x} = (1 + \sin 4 \cdot 0)^{\cot 0} = (1 + 0)^\infty = 1^\infty$$

$$\Rightarrow y = (1 + \sin 4x)^{\cot x} \Rightarrow \ln y = \ln (1 + \sin 4x)^{\cot x} = (\cot x) \ln (1 + \sin 4x)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x) \ln (1 + \sin 4x) = (\cot 0^+) \ln (1 + \sin 4 \cdot 0^+) = \infty \cdot 0$$

aplicando el método para esta forma indeterminada y la Regla generalizada de L'Hôpital

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + \sin 4x)}{\cot x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + \sin 4x)}{\tan x} = \frac{\ln(1 + \sin 4 \cdot 0)}{\tan 0} = \frac{\ln 1}{0} = \frac{0}{0}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{d[\ln(1 + \sin 4x)]}{d(\tan x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4 \cos 4x}{\sec^2 x} = \frac{4 \cos 4 \cdot 0}{\sec^2 0} = \frac{4 \cdot 1}{1} = 4 \Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow 0^+} y = e^4}$$

Tarea: Evaluar los siguientes límites

- 1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x} = 0$
- 2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
- 3) $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x} = 0$
- 4) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \sqrt{x} = 0$
- 5) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^{-x}} = 0$
- 6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} = 2$
- 7) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} (\sec x - \tan x) = 0$
- 8) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\ln x} = 0$
- 9) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^{\frac{2}{x}} = 0$
- 10) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x = 0$
- 11) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x \ln x) = 0$
- 12) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{e^x - 1} = 1$
- 13) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x} = 2$
- 14) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{3 \sec x + 5}{\tan x} = 3$
- 15) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}$
- 16) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$

2.7 La integral impropia

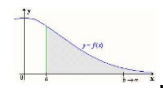
La integral definida $\int_a^b f(x) dx$ requiere que su área sea debajo de la función y el eje X, y restringida por los límites de integración dentro del intervalo continuo finito $[a, b]$. Cuando al evaluar una integral definida, ésta no satisface alguno de los requisitos anteriores, se llama integral impropia.

-Una integral es impropia cuando:

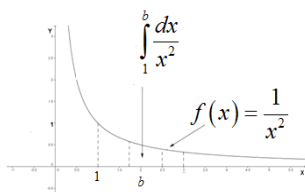
- 1) Al menos uno de los límites de integración es infinito.
- 2) Si el integrando tiene alguna discontinuidad infinita en el intervalo $[a, b]$.

A) Integrales impropias con al menos uno de los límites de integración infinito.

- 1) Si f es continuo en el intervalo $[a, \infty)$, entonces: $\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$, si existe el límite.



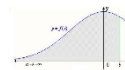
Ejemplo) Evaluar la siguiente integral:



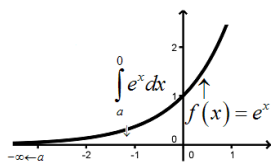
$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\left(-\frac{1}{b} \right) - \left(-\frac{1}{1} \right) \right] = \left[\left(-\frac{1}{\infty} \right) - \left(-\frac{1}{1} \right) \right] = 0 + 1 = 1,$$

existe el límite y converge, la integral es impropia.

2) Si f es continuo en el intervalo $(-\infty, b]$, entonces: $\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$, si existe el límite(2)



Ejemplo) Evaluar la siguiente integral:



$$\int_{-\infty}^0 e^x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} e^x \Big|_a^0 = \lim_{a \rightarrow -\infty} [(e^0) - (e^a)] = [(e^0) - (e^{-\infty})] = 1 - \frac{1}{e^{\infty}} = 1 - 0 = 1$$

3) Si f es continuo en el intervalo $(-\infty, \infty)$, entonces:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx \dots\dots\dots(3)$$

donde $c \in R$ (c es cualquier número real), si existen los límites.

Ejemplo) Evaluar la siguiente integral:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &\Rightarrow c=0 \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_c^b \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \arctan x \Big|_a^c + \lim_{b \rightarrow \infty} \arctan x \Big|_c^b = \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} [\arctan c - \arctan a] + \lim_{b \rightarrow +\infty} [\arctan b - \arctan c] \\ &= [\arctan(0) - \arctan(-\infty)] + [\arctan(+\infty) - \arctan(0)] = \left[0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] + \left[\frac{\pi}{2} - 0\right] = +\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi \end{aligned}$$

existe el límite y la integral converge.

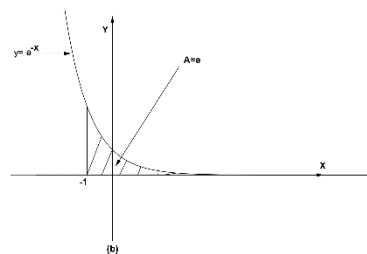
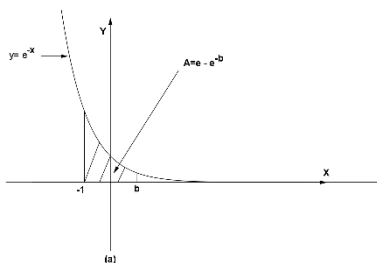
Cuando los límites de (1) y (2) existen, se dice que las integrales **convergen**, si no existen los límites, **divergen**. En (3), si y sólo si los dos límites existen, **converge**, si alguno no existe, **diverge**.

Ejemplos: Evaluar las siguientes integrales.

1) $\int_{-1}^{\infty} e^{-x} dx$, Solución:

$$\int_{-1}^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-1}^b e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} [-e^{-x}]_{-1}^b = \lim_{b \rightarrow \infty} -(e^{-b} - e^{-(-1)}) = \lim_{b \rightarrow \infty} (e^1 - e^{-b}) = e - \frac{1}{e^{\infty}} = e - \frac{1}{\infty} = e + 0 = e$$

la integral es impropia y converge



En la fig. (a), se puede ver que el área bajo la gráfica de la función no negativa $f(x) = e^{-x}$ en $[-1, b]$ es $e - e^{-b}$. Pero haciendo $b \rightarrow \infty$, $e^{-b} \rightarrow 0$, por lo tanto, se interpreta $\int_{-1}^{\infty} e^{-x} dx = e$, como el área bajo la gráfica de f en $[-1, \infty]$, como se ve en la fig. (b).

Ejemplos: Evaluar las siguientes integrales.

$$1) \int_1^{\infty} x^2 dx, \text{ Solución: } \Rightarrow \int_1^{\infty} x^2 dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b x^2 dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{b^3}{3} - \frac{1^3}{3} \right) = \frac{\infty^3}{3} - \frac{1}{3} = \infty - \frac{1}{3} = \infty$$

no existe el límite y la integral diverge.

$$2) \int_{-\infty}^0 e^x dx, \text{ Solución: } \Rightarrow \int_{-\infty}^0 e^x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[e^x \right]_a^0 = e^0 - e^a = 1 - e^{-\infty} = 1 - 0 = 1$$

existe el límite y la integral converge.

$$3) \int_{-\infty}^0 \cos x dx, \text{ Solución: } \Rightarrow \int_{-\infty}^0 \cos x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \cos x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\sin x \right]_a^0 = \lim_{a \rightarrow -\infty} [\sin 0 - \sin a]$$

$$= \sin(0) - \sin(-\infty) = 0 - (-1) \sin \infty = +\infty$$

no existe el límite y la integral diverge, puesto que $\sin x$ varía entre $+1$ y -1

$$4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}, \text{ Solución: con } c=0 \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\arctan x \right]_a^c + \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\arctan x \right]_c^b = \lim_{a \rightarrow -\infty} [\arctan c - \arctan a] + \lim_{b \rightarrow +\infty} [\arctan b - \arctan c]$$

$$= [\arctan(0) - \arctan(-\infty)] + [\arctan(+\infty) - \arctan(0)] = \left[0 - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right] + \left[\frac{\pi}{2} - 0 \right] = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

existe el límite y la integral converge.

$$5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} dx, \text{ Solución: con } c=0 \Rightarrow u = e^x + 1 \Rightarrow du = e^x dx \Rightarrow dx = \frac{du}{e^x}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c \frac{e^x}{u} \frac{du}{e^x} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b \frac{e^x}{u} \frac{du}{e^x} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c \frac{du}{u} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b \frac{du}{u} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \ln u \Big|_a^c + \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln u \Big|_c^b$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} [\ln(e^0 + 1) - \ln(e^{-\infty} + 1)] + \lim_{b \rightarrow +\infty} [\ln(e^{+\infty} + 1) - \ln(e^0 + 1)]$$

$$= [\ln(2) - \ln(1)] + [\ln(+\infty) - \ln(2)] = \underbrace{[0.693 - 0]}_{\text{converge}} + \underbrace{[\infty - 0.693]}_{\text{diverge}}$$

uno de los límites diverge, entonces la integral diverge.

B) Integrales impropias con el integrando con discontinuidades infinitas en el intervalo [a, b]

$$1) \text{ Si } f \text{ es continua } \forall x \in [a, b), \text{ entonces } \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx \quad \dots (4)$$

Ejemplo: Evaluar la siguiente integral

$$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}},$$

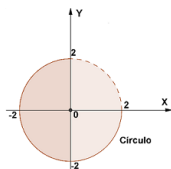
Solución: Sea $4-x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 2$ esta integral tiene una discontinuidad en $x=2$

si $y = \sqrt{4-x^2}$ es la ecuación de un círculo

$$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} = \lim_{t \rightarrow 2^-} \int_0^t \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} = \lim_{t \rightarrow 2^-} \left[\arcsen \frac{x}{2} \right]_0^t = \lim_{t \rightarrow 2^-} \left[\arcsen \frac{t}{2} \right] - \left[\arcsen \frac{0}{2} \right] =$$

$$= \left[\arcsen \frac{2}{2} \right] - \left[\arcsen \frac{0}{2} \right] = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$$

existe el límite y la integral converge.



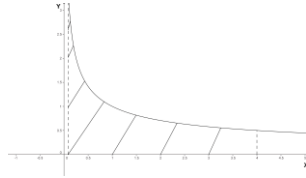
$$2) \text{ Si } f \text{ es continua } \forall x \in (a, b], \text{ entonces } \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx \quad \dots (5)$$

Ejemplos: Evaluar las siguientes integrales.

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{x}}, \quad \text{Solución: Sea } \sqrt{x} \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, \text{ existe una discontinuidad en } x=0$$

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[\frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} \right]_t^4 = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[2x^{\frac{1}{2}} \right]_t^4 = \lim_{t \rightarrow 0^+} [2\sqrt{4} - 2\sqrt{t}] = [2\sqrt{4} - 2\sqrt{0}] = 2 \cdot 2 - 0 = 4$$

existe el límite y la integral converge.



3) Si f es continua en el intervalo $[a, b]$, excepto en algún punto $a < c < b$, y además $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_c^t f(x) dx \quad \dots(6)$$

$$\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)}, \quad \text{Solución: Sea } \sqrt{x}(x+1) \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$$

la discontinuidad infinita está en el exterior del límite

$$\text{además, } u = \sqrt{x} \Rightarrow du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \Rightarrow dx = 2\sqrt{x} du \Rightarrow x = u^2, \quad \text{sustituyendo}$$

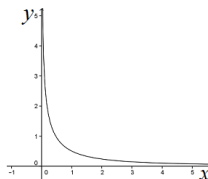
$$I = \int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)} = \int_0^\infty \frac{2\sqrt{x} du}{\sqrt{x}(u^2+1)} = 2 \int_0^\infty \frac{du}{(u^2+1)} = 2 \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{du}{(u^2+1)} + 2 \lim_{t \rightarrow \infty^-} \int_1^t \frac{du}{(u^2+1)}$$

$$= 2 \lim_{t \rightarrow 0^+} [\arctan u]_t^1 + 2 \lim_{t \rightarrow \infty^-} [\arctan \sqrt{x}]_1^t$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} 2[(\arctan \sqrt{1}) - (\arctan \sqrt{t})] + \lim_{t \rightarrow \infty^-} 2[(\arctan \sqrt{t}) - (\arctan \sqrt{1})] =$$

$$= 2[(\arctan \sqrt{1}) - (\arctan \sqrt{0^+})] + 2[(\arctan \sqrt{\infty}) - (\arctan \sqrt{1})] = \left[2 \frac{\pi}{4} - 0\right] + \left[2 \frac{\pi}{2} - 2 \frac{\pi}{4}\right] =$$

$$= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi \quad \text{existe el límite y la integral converge.}$$



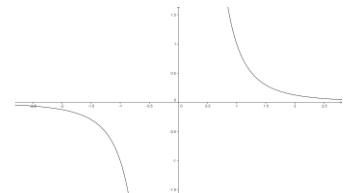
Ejemplos. Evaluar las siguientes integrales impropias

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} \int_t^0 \frac{dx}{x^3} = \lim_{t \rightarrow 1^-} \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_t^0 = \lim_{t \rightarrow 1^-} \left[-\frac{1}{2 \cdot 0^2} - \left(-\frac{1}{2t^2} \right) \right] = \left[-\frac{1}{2 \cdot 0^2} - \left(-\frac{1}{2(-1)^2} \right) \right] = -\infty + \frac{1}{2} = -\infty$$

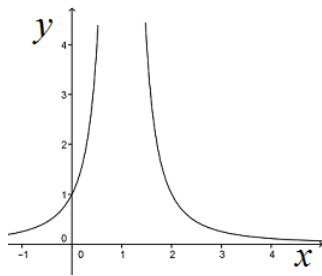
$$\lim_{t \rightarrow 2^-} \int_0^t \frac{dx}{x^3} = \lim_{t \rightarrow 2^-} \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_0^t = \lim_{t \rightarrow 2^-} \left[-\frac{1}{2t^2} - \left(-\frac{1}{2 \cdot 0^2} \right) \right] = \left[-\frac{1}{2 \cdot 2^2} - \left(-\frac{1}{2 \cdot 0^2} \right) \right] = -\frac{1}{8} + \infty = +\infty$$

$$4) \int_0^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx \Rightarrow (x-1)^2 \neq 0 \Rightarrow x-1=0 \Rightarrow x=1$$

$$u = x-1 \Rightarrow du = dx$$



$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{(x-1)^2} dx + \lim_{t \rightarrow 2^-} \int_1^t \frac{1}{(x-1)^2} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{u^2} du + \lim_{t \rightarrow 2^-} \int_1^t \frac{1}{u^2} du = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left. -\frac{1}{u} \right|_t^1 + \lim_{t \rightarrow 2^-} \left. -\frac{1}{u} \right|_1^t \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left. -\frac{1}{x-1} \right|_t^1 + \lim_{t \rightarrow 2^-} \left. -\frac{1}{x-1} \right|_1^t = \lim_{t \rightarrow 0^+} -\left[\frac{1}{1-1} - \frac{1}{0-1} \right] + \lim_{t \rightarrow 2^-} -\left[\frac{1}{2-1} - \frac{1}{1-1} \right] = -\left[\frac{1}{0} + \frac{1}{1} \right] - \left[\frac{1}{1} - \frac{1}{0} \right] = -\infty + \infty
 \end{aligned}$$



Tarea: Evaluar cada integral impropia y determinar si converge o diverge.

- 1) $\int_1^{\infty} 2xe^{-x^2} dx$
- 2) $\int_0^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx$
- 3) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2}{4+x^2} dx$
- 4) $\int_0^{\infty} \cos \pi x dx$
- 5) $\int_3^4 \frac{1}{(x-3)^{\frac{3}{2}}} dx$